

TOÁN NÂNG CAO

CHUYÊN ĐỀ 4: BÀI TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG

Họ và tên: Lớp: 4.....

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ.

1. Trung bình cộng của 2 số a và b là $(a+b) : 2$
2. Trung bình cộng của 3 số a, b và c là: $(a+b+c) : 3$
3. Trung bình cộng của n số: $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ là: $(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n) : n$
4. Nếu các số $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ tạo thành 1 dãy số cách đều thì trung bình cộng của các số đó sẽ bằng:
 - + Số ở chính giữa nếu dãy có lẻ số.
 - + Trung bình cộng 2 số ở giữa nếu dãy có chẵn số.
 - + Trung bình cộng 2 số ở đầu và cuối của dãy.

5. Trung bình cộng của n số $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ sẽ lớn hơn hoặc bằng số bé nhất và bé hơn hoặc bằng số lớn nhất.

II. BÀI TẬP

Bài 1. Tìm trung bình cộng của các số sau:

- a) 45; 20; 30; 100; 80 b) 16, 35; 55; 60; 90; 200 c) 23, 78; 102; 33

Bài 2. Trung bình cộng của dãy số: 1; 2; 3; 4; ...; 2025 là bao nhiêu?

Bài 3. Trung bình cộng của dãy số: 1; 3; 5; 7; ...; 2023; 2025 là bao nhiêu?

Bài 4. Trung bình cộng của dãy số: 2; 4; 6; 8; ...; 2024; 2026 là bao nhiêu?

Bài 5. Trung bình cộng của 10 số lẻ liên tiếp bắt đầu từ 103 là bao nhiêu?

Bài 6. Ba bạn An, Bình, Dũng chơi bi, An có 28 viên bi, Bình có 42 viên bi, Dũng có 26 viên bi. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 7. Một ô tô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B. Trong hai giờ đầu, mỗi giờ ô tô chạy được 48 km, giờ thứ ba ô tô chạy được 52 km, hai giờ sau, mỗi giờ ô tô chạy được 41 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô chạy được bao nhiêu km?

Bài 8. Có 3 tổ công nhân sửa đường, tổ một sửa được 57m đường, tổ hai sửa được nhiều hơn tổ một 6m đường, tổ ba sửa được 45m đường. Hỏi trung bình mỗi tổ sửa được bao nhiêu mét đường?

Bài 9. Có một nhà máy, ngày thứ nhất sản xuất được 97 sản phẩm, ngày thứ hai sản xuất kém hơn ngày thứ nhất 49 sản phẩm, ngày thứ ba sản xuất hơn ngày thứ hai 138 sản phẩm, ngày thứ tư sản xuất kém ngày thứ ba 13 sản phẩm. Hỏi trong 4 ngày đó, trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 10. Có 3 thùng dầu, trung bình mỗi thùng chứa 35l dầu, biết thùng thứ nhất chứa 25l, thùng thứ hai chứa nhiều hơn thùng thứ nhất 4l dầu. Hỏi thùng thứ 3 chứa bao nhiêu lít dầu?

Bài 11. Hai người đi xe máy khởi hành cùng 1 lúc từ hai địa điểm cách nhau 216km và đi ngược chiều nhau, sau 3 giờ thì họ gặp nhau. Hỏi trung bình mỗi giờ một người đi được bao nhiêu ki – lô – mét?

Bài 12. Tìm 5 số lẻ liên tiếp có trung bình cộng bằng 2011.

Bài 13. Tìm 6 số chẵn liên tiếp có trung bình cộng bằng 99.

Bài 14. Biết tổng của 3 số chẵn liên tiếp bằng 258. Tìm 3 số đó.

Bài 15. Biết tổng của 6 số lẻ liên tiếp bằng 1140. Tìm 6 số đó.

Bài 16. Trung bình cộng của 3 số: 45; 23 và a là 96. Tìm a .

Bài 17. Cho 4 số: 12; 15; 18 và a . Tìm số a biết số a bằng trung bình cộng của 4 số.

Bài 18. Một cửa hàng bán vải trong 3 ngày. Ngày đầu bán được 98m, ngày thứ 2 bán được hơn

ngày đầu 5m nhưng kém ngày thứ ba 5m. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Bài 19. Biết điểm 2 bài kiểm tra toán của Hùng là điểm 6 và điểm 8. Hỏi điểm bài kiểm tra toán thứ ba của Hùng phải đạt bao nhiêu điểm để điểm trung bình của 3 bài kiểm tra toán của Hùng là 8 điểm.

Bài 20. Tuổi trung bình của tổ trưởng và 10 công nhân trong tổ là 22 tuổi. Nếu không kể tổ trưởng thì tuổi trung bình của 10 công nhân là 21 tuổi. Tính tuổi của tổ trưởng.

Bài 21. Tuổi trung bình của cô giáo chủ nhiệm và 30 học sinh lớp 4A là 12 tuổi. Nếu không tính cô giáo thì tuổi trung bình của 30 học sinh là 11 tuổi. Hỏi cô giáo bao nhiêu tuổi?

Bài 22. Cho 4 số tự nhiên 13; 15; 16 và số a. Biết a bé hơn trung bình cộng của 4 số đó là 2 đơn vị. Tìm số a.

Bài 23. Tìm 2 số biết số bé là 164. Và nó bé hơn trung bình cộng của 2 số là 27. Tìm số lớn.

Bài 24. Tìm 2 số tự nhiên có trung bình cộng bằng 185, biết nếu viết thêm chữ số 2 vào đằng trước số bé thì ta được số lớn.

Bài 25. Tìm 3 số tự nhiên có trung bình cộng bằng 240 và trung bình cộng của số thứ nhất với số thứ hai bằng 209, của số thứ hai với số thứ ba bằng 285.

Bài 26. Tìm 3 số tự nhiên, biết trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 104; trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba bằng 138; trung bình cộng của số thứ ba và số thứ nhất bằng 120.

Bài 27. Tìm 3 số tự nhiên biết trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 203, trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 258; trung bình cộng của số thứ ba và số thứ nhất bằng 246.

Bài 28. Có 3 con gà, ngan, vịt. Hai con gà và vịt nặng tất cả 5kg. Hai con gà và ngan nặng tất cả 9kg. Hai con ngan và vịt nặng tất cả 10kg. Hỏi trung bình mỗi con nặng mấy ki-lô-gam?

Bài 29. Bốn bạn Mai, Lan, Hồng và Cúc có tất cả 60 vở. Biết số vở của Hồng bằng trung bình cộng của 3 bạn kia. Hỏi Hồng có bao nhiêu vở?

Bài 30. Một đội công nhân gồm 3 tổ tham gia sửa đường. Tổ I sửa được hơn trung bình cộng của cả 3 tổ là 12m. Tổ II sửa được số mét đường nhiều hơn trung bình cộng của tổ III và tổ II là 8m. Tổ III sửa được 60m đường. Hỏi cả đội công nhân sửa được bao nhiêu mét đường?

Bài 31. Ba bạn An, Bình và Cường có một số bi. Biết An có 46 viên bi, Cường có 38 viên bi còn Bình có số bi ít hơn số bi trung bình của cả 3 bạn là 4 viên. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?

Bài 32. Tìm 3 số có trung bình cộng là 91, biết số thứ nhất gấp đôi số thứ 2, số thứ 2 gấp đôi số thứ 3.

Bài 33. An có 20 nhãn vở, Bình có 28 nhãn vở. Chi có số nhãn vở kém trung bình cộng của cả 3 bạn là 6 nhãn vở. Hỏi Chi có bao nhiêu nhãn vở.

Bài 34. Một đội có ba xe chở hàng, xe thứ nhất chở được 45 tạ và chở ít hơn xe thứ hai 10 tạ. Trung bình cộng số hàng cả ba xe chở được ít hơn số hàng của xe thứ ba là 6 tạ. Hỏi cả ba xe chở được bao nhiêu tạ hàng?

Bài 35. Bốn khối 2, 3, 4, 5 của một trường tham gia trồng cây. Khối 2 trồng được 195 cây; khối 3 trồng được 205 cây; khối 4 trồng được hơn mức trung bình của 3 khối 2,3,4 là 14 cây. Khối 5 trồng được kém mức trung bình của cả 4 khối là 9 cây. Tính số cây trồng được của khối 4 và khối 5?

Chúc con làm bài tốt !

